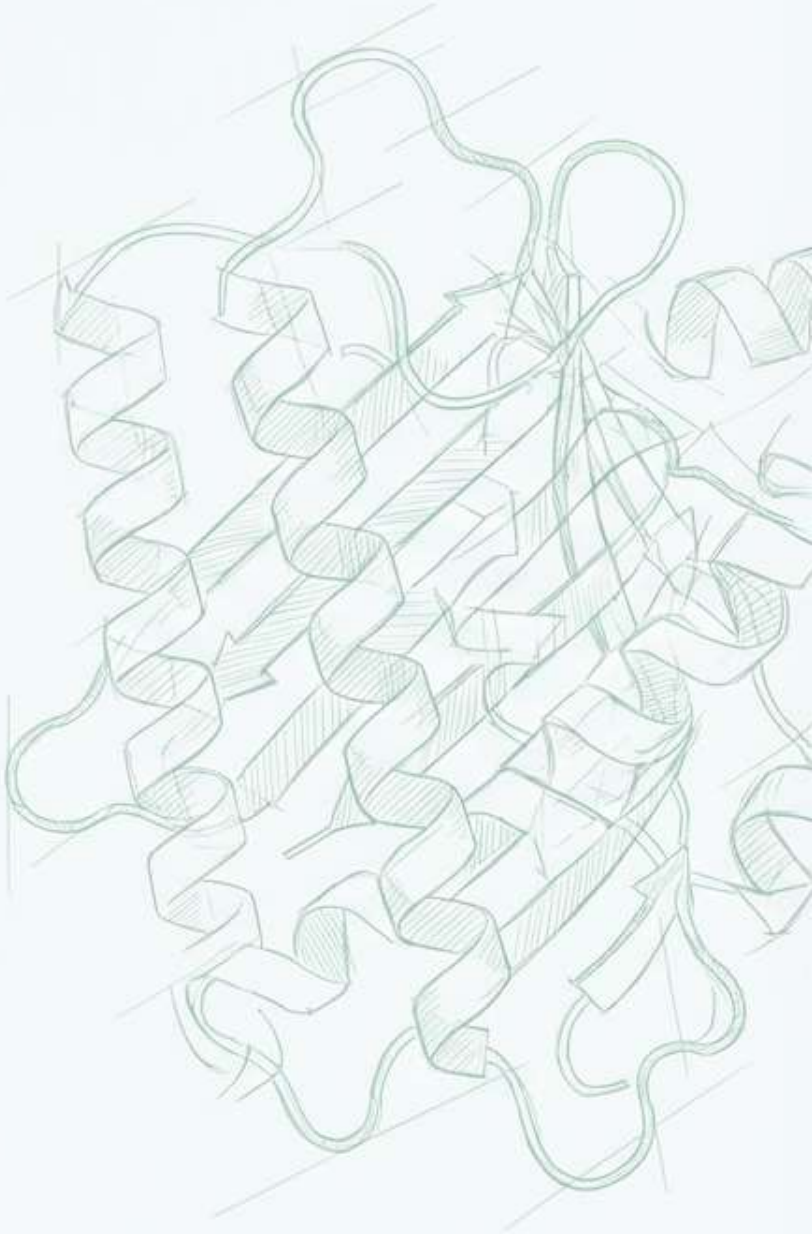
# Boltz Lab 플랫폼 가이드: 단백질 예측부터 디자인까지

## Boltz-2 모델 기반의 Sandbox 활용 및 Generative Design 워크플로우 심층 분석

본 가이드는 'Boltz Lab'의 실제 인터페이스와 사용자 경험을 기반으로 작성된 실무 중심의 기술적 워크스루(Technical Walkthrough)입니다.

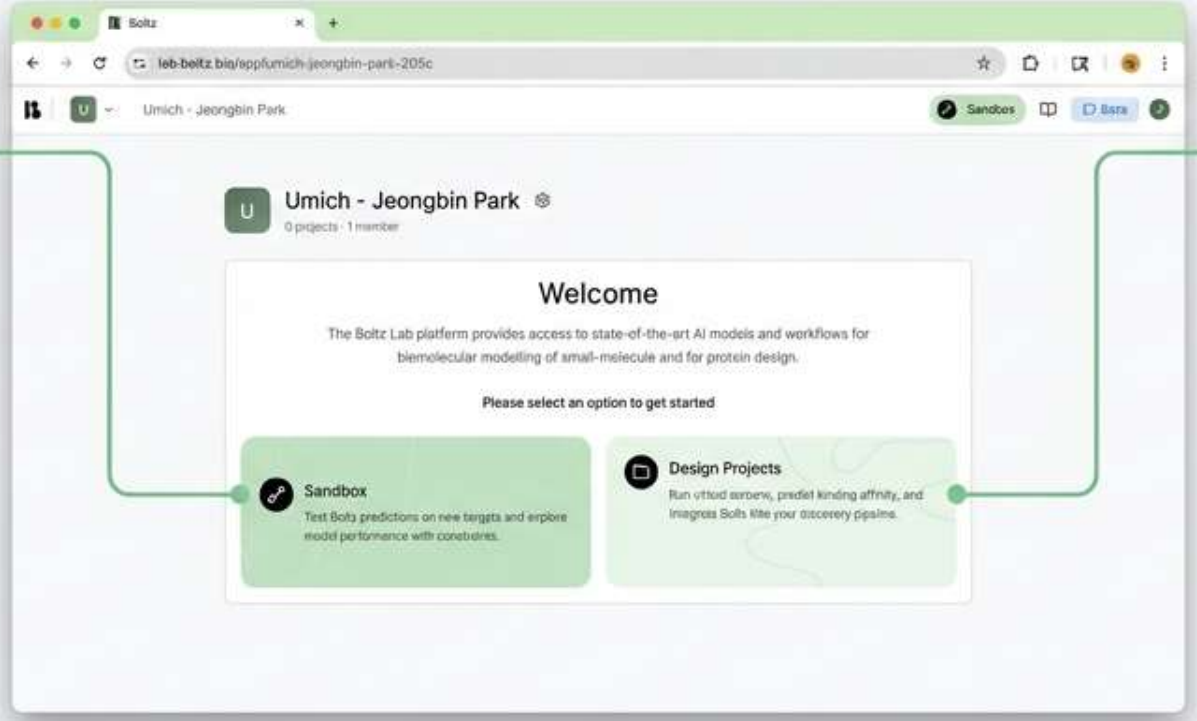


NotebookLM

# 연구 목적에 따른 두 가지 핵심 경로: 예측과 디자인

## 1. Sandbox (예측)

- **기능:** 새로운 타겟에 대한 Boltz 예측 테스트 및 제약 조건(Constraints)을 활용한 모델 성능 탐색.
- **활용:** 단백질 구조 예측 및 실험 데이터 검증.



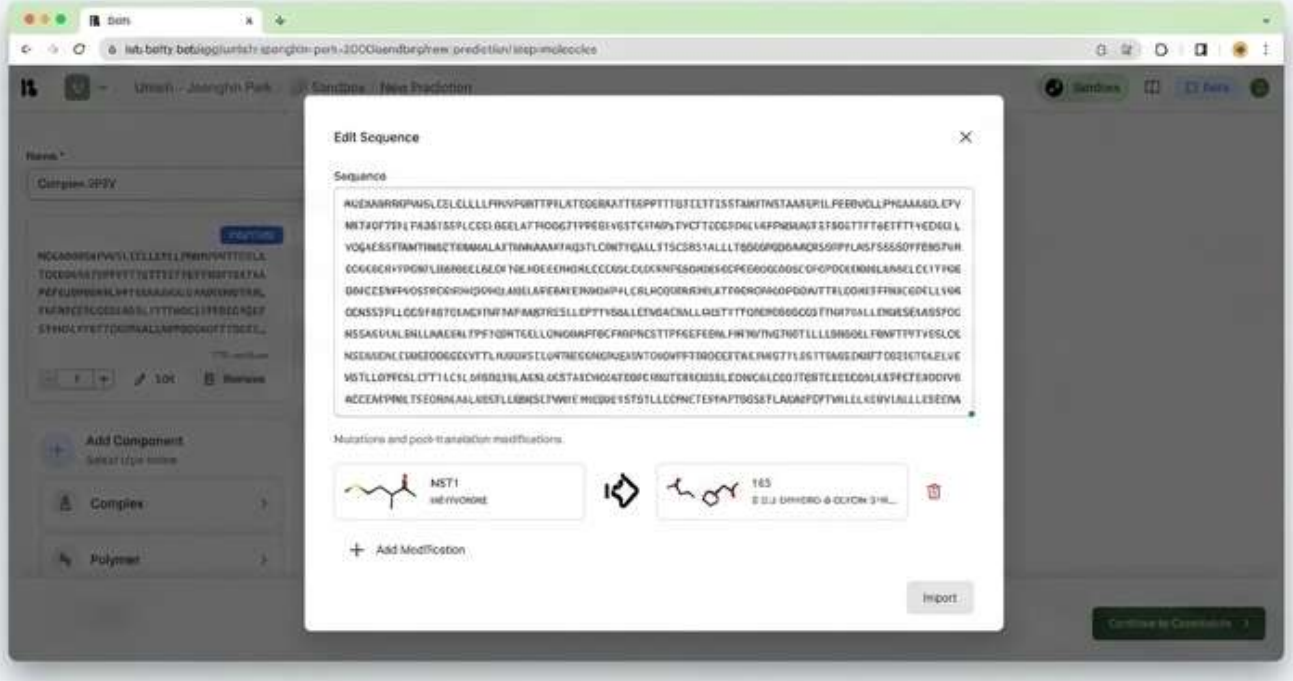

## 2. Design Projects (생성)

- **기능:** 가상 스크리닝(Virtual Screens) 실행, 결합 친화도(Binding Affinity) 예측.
- **활용:** 파이프라인 통합 및 신규 바인더(Binder) 생성.

사용자는 대시보드에서 'Small-molecule' 및 'Protein design'을 위한 워크플로우를 즉시 선택할 수 있습니다.

NotebookLM

# Sandbox 트랙: 시퀀스 입력 및 데이터 처리 한계




## Edit Sequence 기능

- 표준 아미노산 서열 입력 및 변형(Modification) 추가 기능.
- Modification: MET1(Methionine) 등 번역 후 변형(PTM) 및 돌연변이 적용 가능.

### ⚠ 입력 길이 제한 주의

사용자가 5,412 aa(아미노산) 규모의 복합체를 입력 시도했으나, 시스템 상에서 **1,176 aa까지만 입력**되는 현상이 확인됨.

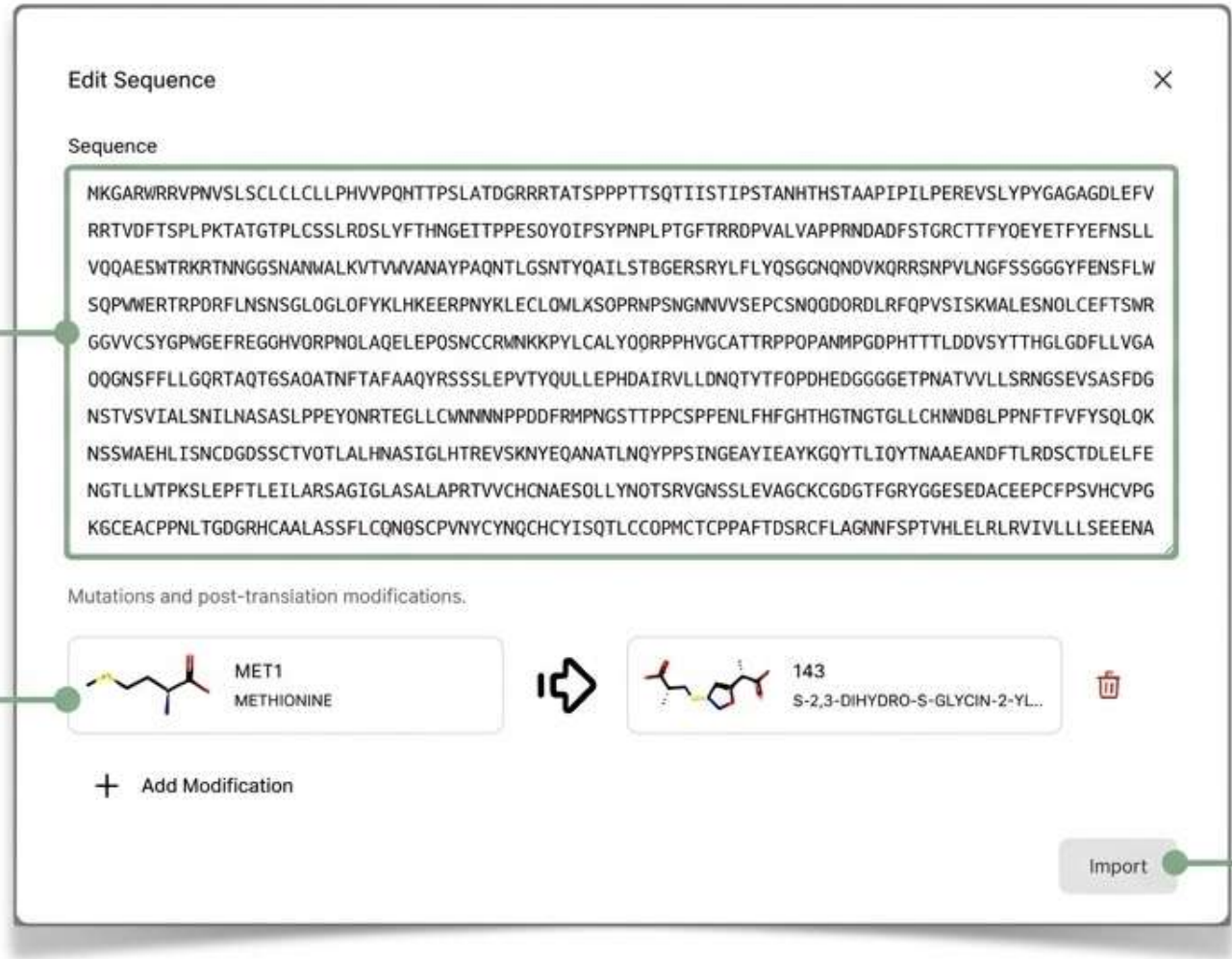
대규모 단백질 복합체 연구 시, **체인 분할 입력** 또는 **잔기 수 제한**을 **사전**에 고려해야 합니다.

NotebookLM

# Sandbox: 시퀀스 입력 및 설정 (Sequence Input & Setup)

**Input:** 단일 시퀀스 또는 복합체(Complex) 입력을 지원합니다.

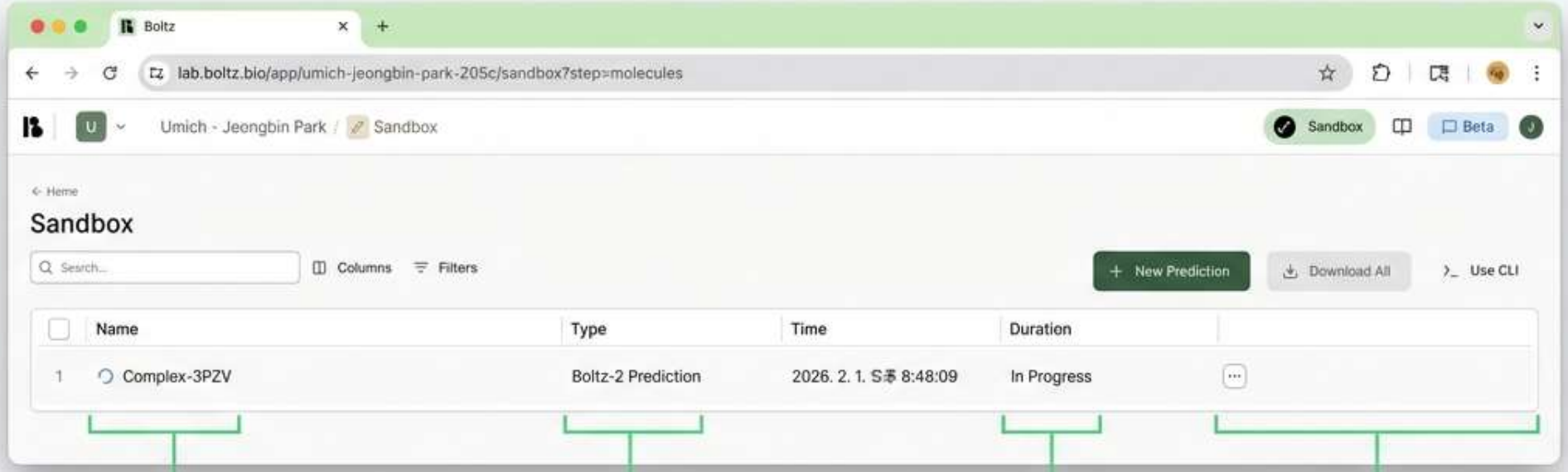
**PTMs Supported:** 번역 후 변형(Post-Translational Modifications) 및 돌연변이(Mutations) 설정이 UI 상에서 가능합니다.




**Constraint:** 제약 조건 설정 단계로 이어지는 직관적인 UI를 제공합니다.

NotebookLM

# 작업 대기열 및 진행 상태 모니터링




프로젝트명
(예: Complex-3PZV)

사용된 모델
(Boltz-2 Prediction)

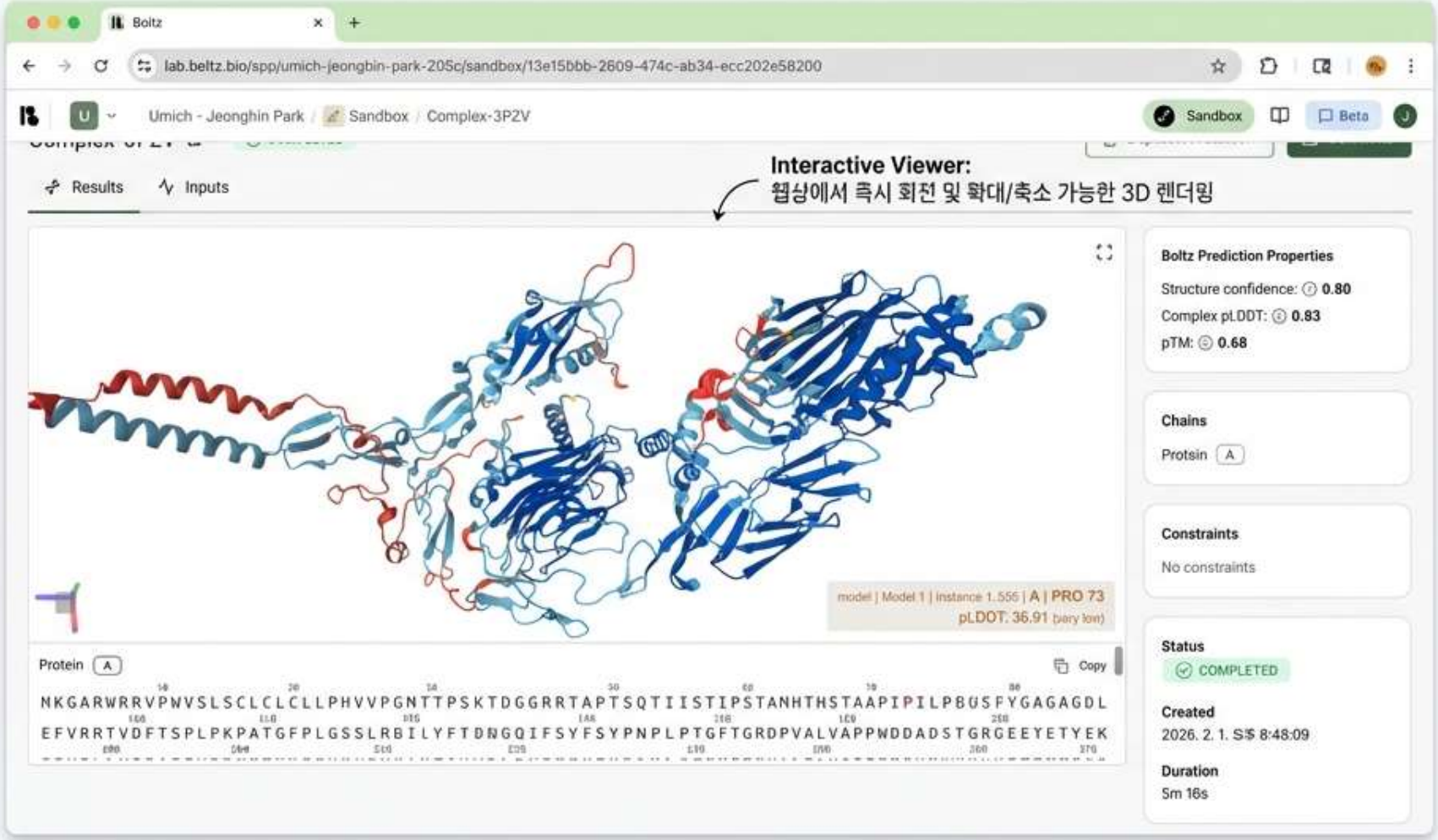
실시간 작업
진행 확인

생성 및 소요 시간
트래킹

예측 작업은 클라우드 상에서 처리되며, 사용자는 대시보드를 통해 다수의 예측 작업 진행 상황을 중앙에서 관리할 수 있습니다.

NotebookLM

# 3D 구조 시각화 및 신뢰도 지표 분석




## Key Metrics

**Structure Confidence: 0.80**

전반적인 구조 신뢰도

**Complex pLDDT: 0.83**

국소적 구조 정확도, Very Low ~ High 구간 시각화

**pTM: 0.68**

Predicted Template Modeling score

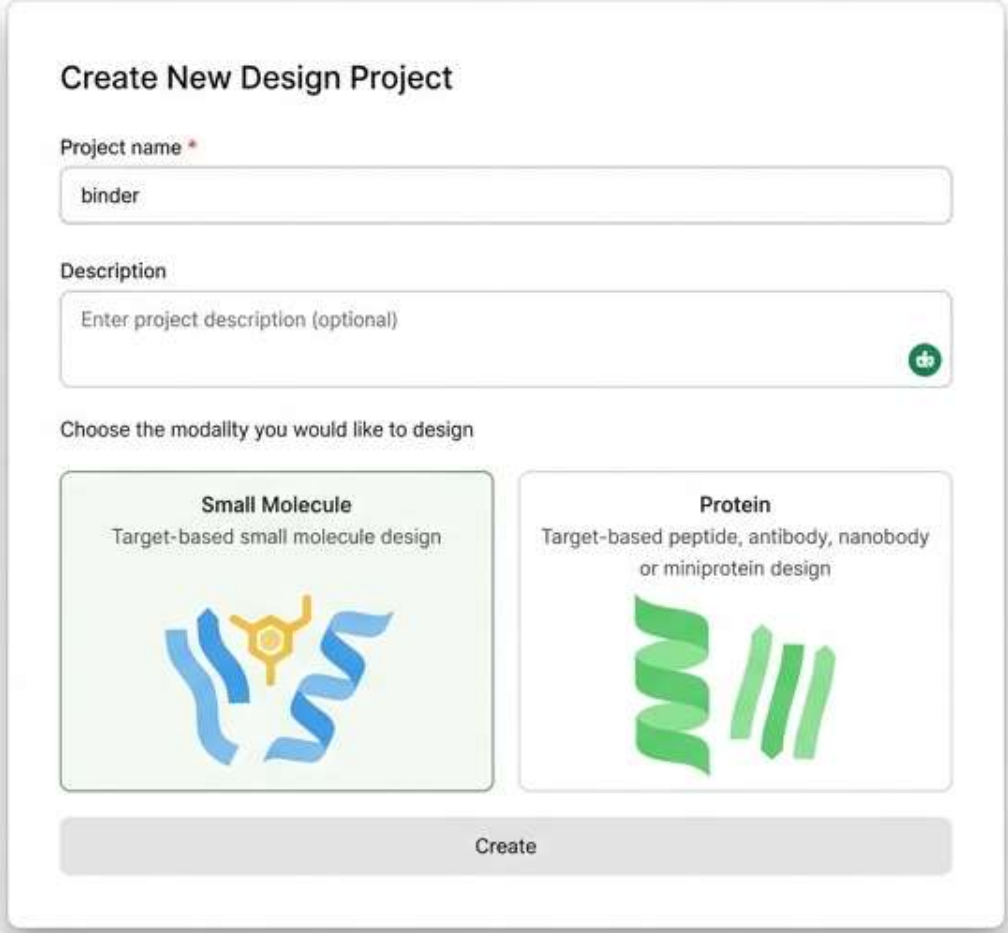
* Noto Sans KR Regular. <IMAGE_1>: Chain 별 서열 정보 및 생성 메타테테이터(소요시간 5m 16s) 확인 가능.

NotebookLM

# Design Projects: 신규 프로젝트 생성 (Creating a New Project)

**Small Molecule**

Small Molecule.
타겟 기반 저분자 디자인.




**Protein**

타겟 기반 펩타이드(Peptide),
항체(Antibody),
나노바디(Nanobody),
미니프로틴 디자인.

Organization: 프로젝트 이름과 설명을 통해 여러 실험을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

NotebookLM

# Target 정의: 파일 포맷 주의사항 (File Format Requirements)

**Tip:** AlphaFold DB에서 제공하는 **mmCIF** 파일을 활용하는 것을 권장합니다.
최대 30MB까지 지원됩니다.

NotebookLM

Clinical Editorial

# Target 최적화: Cropping 및 잔기 선택 (Cropping & Residue Selection)

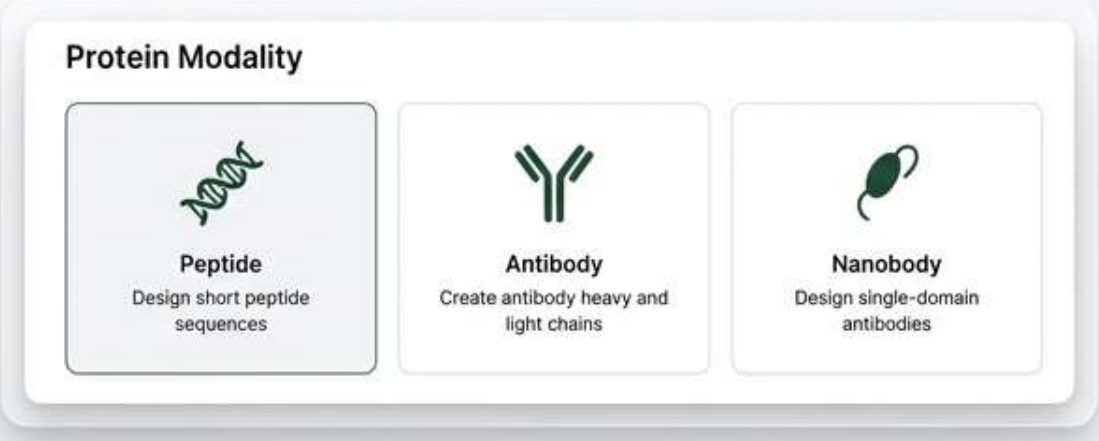
1. **Ideal Size:** 권장 잔기(Residues) 수는 **350개 미만**이며, 최대 700개까지 설정 가능합니다.

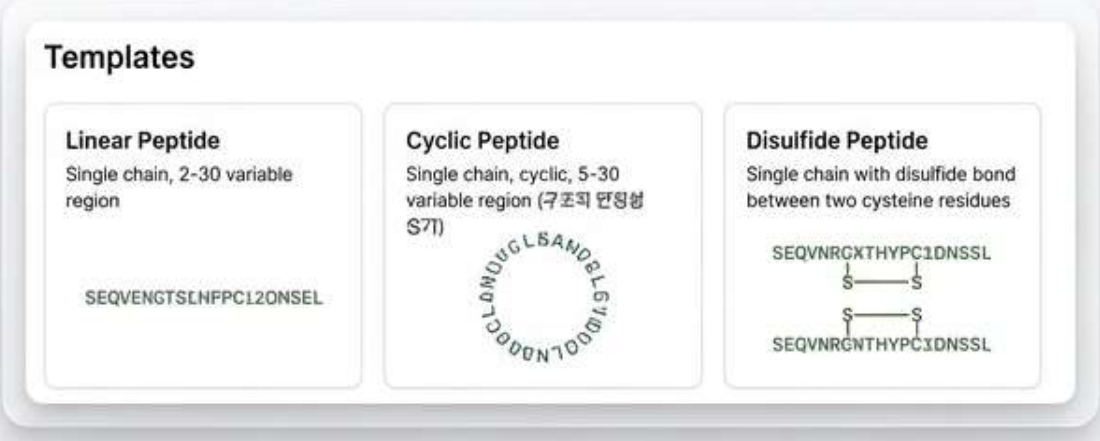
3. **Normalization:** 시퀀스 넘버링을 Original 또는 Normalized로 선택하여 보기 가능합니다.

2. **Epitope Selection:** 3D 뷰어 상에서 결합 부위(Epitope)를 시각적으로 선택하여 Crop 할 수 있는 기능을 제공합니다.

NotebookLM

# 바인더(Binder) 사양 및 템플릿 최적화




- **Binder Types**
  - **Peptide**: 짧은 펩타이드 서열 디자인.
  - **Antibody/Nanobody**: 항체 중쇄/경쇄 또는 단일 도메인 항체.
- **Structural Templates**
  - **Linear Peptide**: 단일 사슬, 2-30 가변 영역.
  - **Cyclic Peptide**: 고리형 구조, 5-30 가변 영역 (구조적 안정성 증가).
  - **Disulfide Peptide**: 시스테인 잔기 간의 이황화 결합 포함.

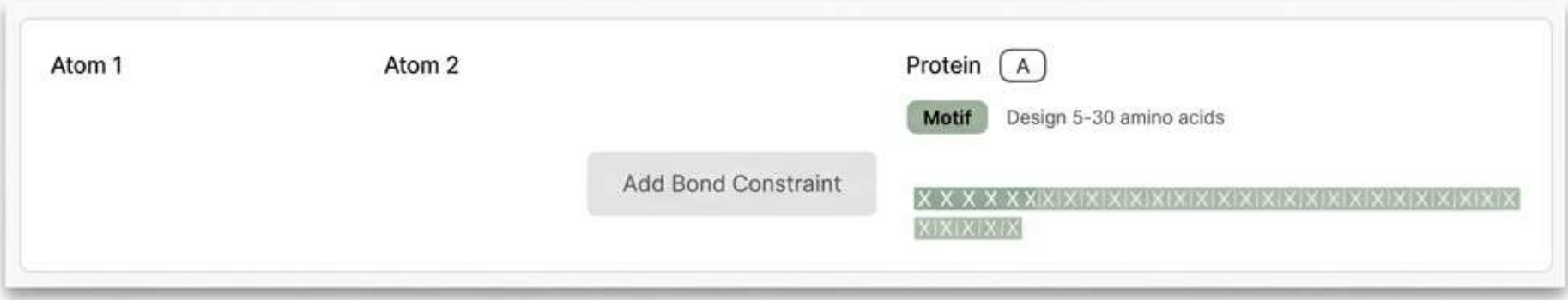
NotebookLM

# 고급 제어: 아미노산 제외 및 공유 결합 (Advanced Controls)

## Exclusion

Excluded Amino Acids: 디자인된 영역에서 특정 아미노산(예: Cysteine)이 사용되지 않도록 제외 설정 가능.

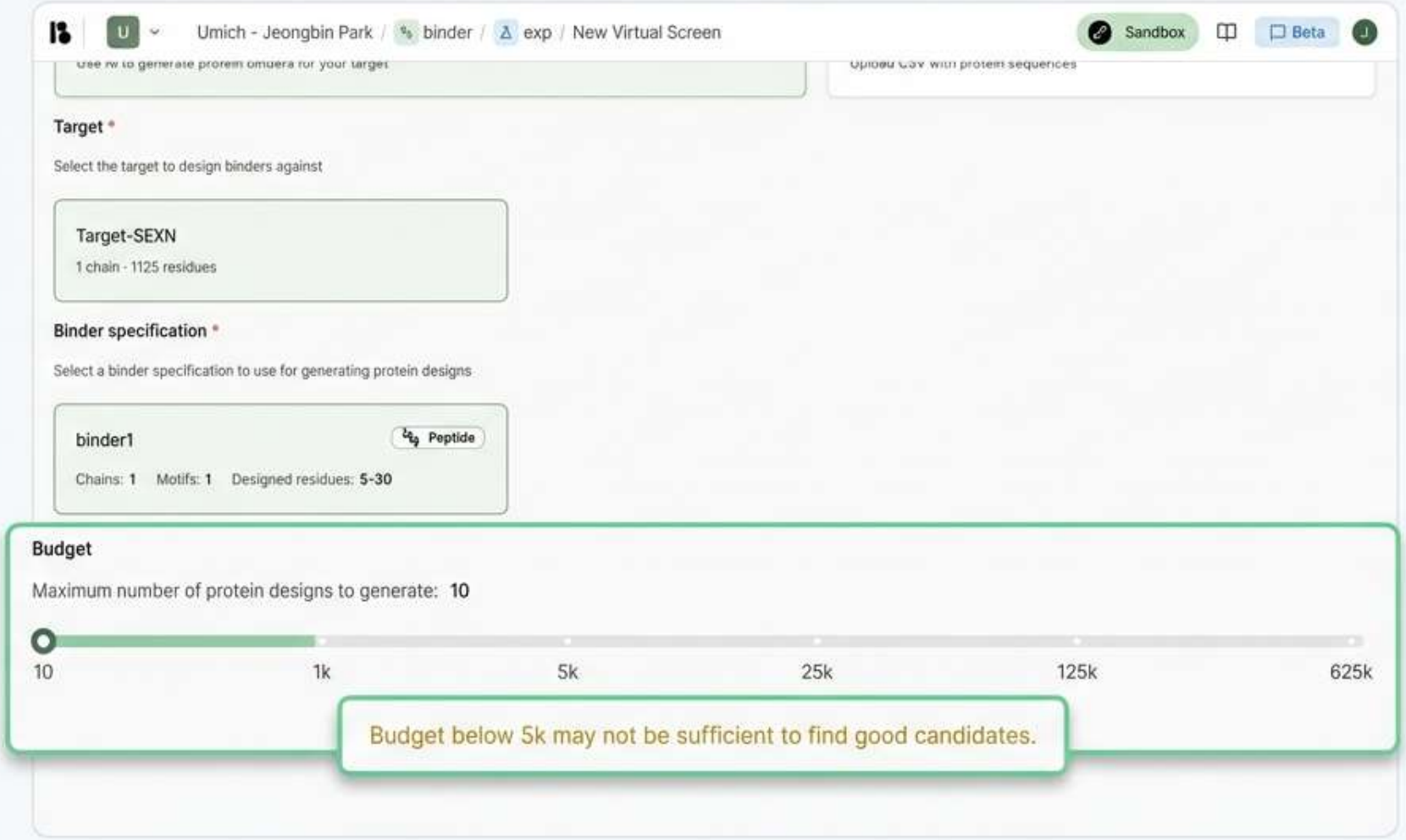
## Covalent Bonds




Covalent Bonds: 고정된 파트 내에서 원자 간의 공유 결합(Bond Constraint)을 명시적으로 추가하여 구조적 안정성을 제어할 수 있습니다.

NotebookLM

# 생성형 AI 실행 및 디자인 예산(Budget) 설정



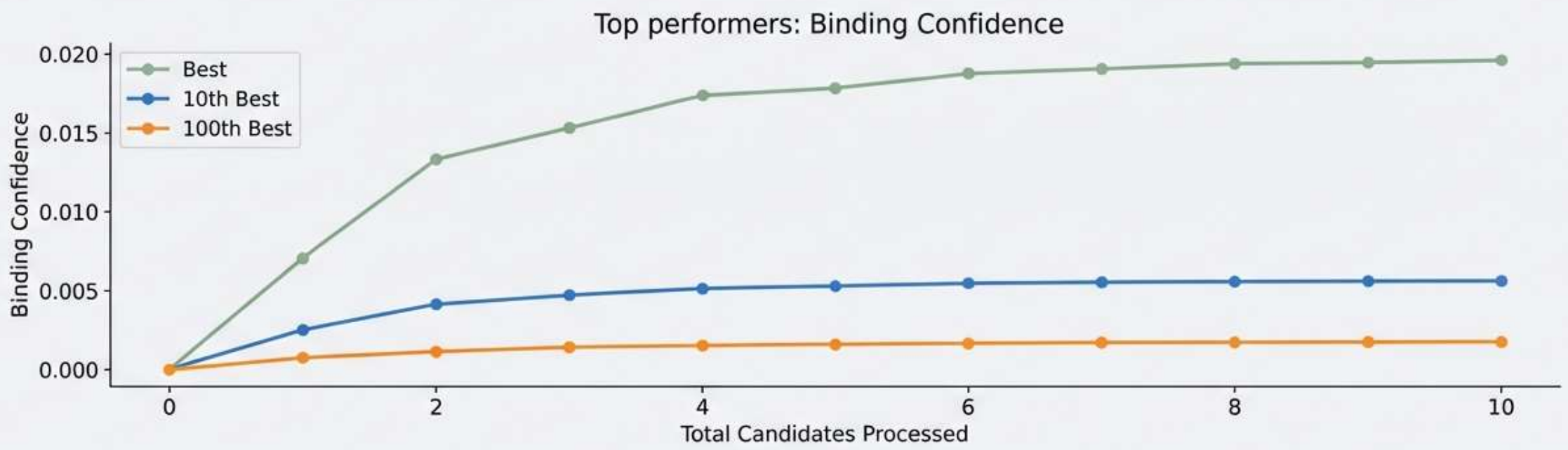

## The Budget Slider

사용자는 생성할 단백질 디자인 후보의 최대 개수(Maximum number of protein designs)를 설정합니다.

최대 625k까지 대규모 스크리닝이 가능하지만, 유의미한 후보 물질 확보를 위해 **최소 5,000개 이상** 설정을 권장합니다.

NotebookLM

# 진행 상황 및 성능 모니터링 (Monitoring Performance)

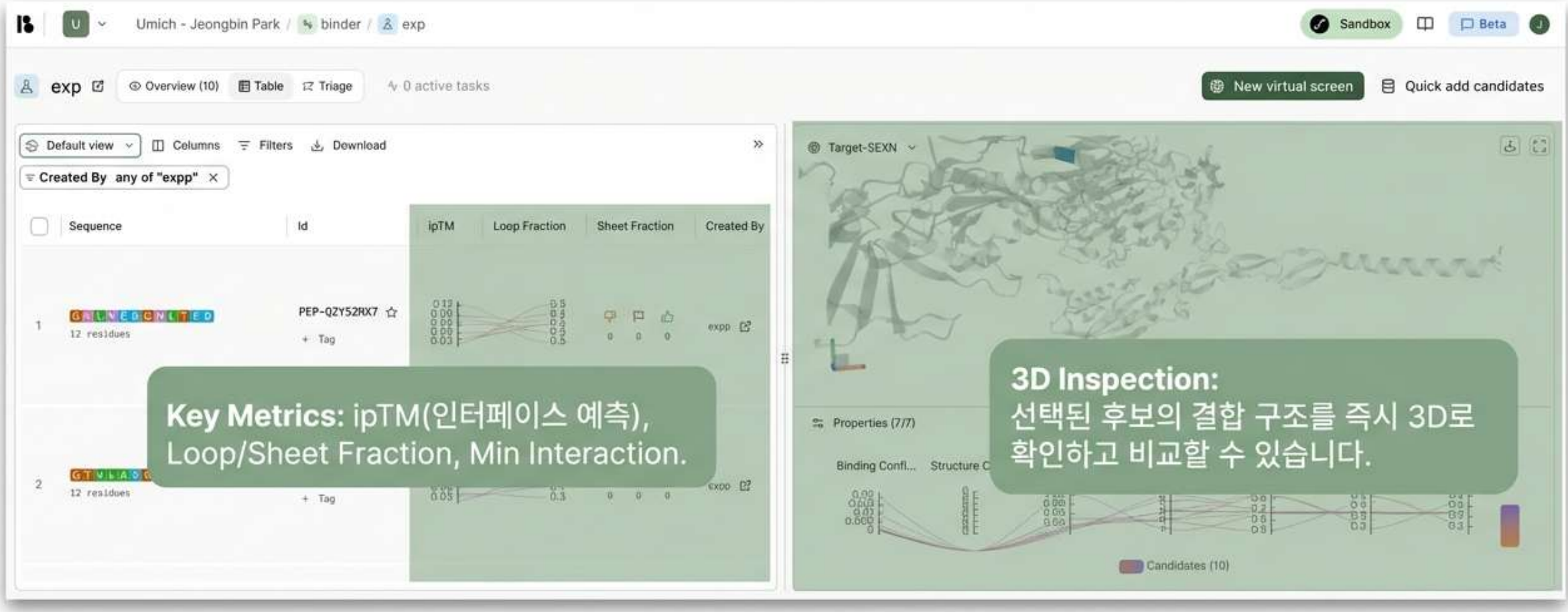



**Trajectory:** 처리된 후보 수(Candidates Processed)에 따른 결합 신뢰도(Binding Confidence)의 변화를 그래프로 추적합니다.

**Thresholds:** >0.5, >0.6 등 신뢰도 임계값을 넘는 후보군의 누적 개수를 시각화하여 실험의 성공 여부를 빠르게 판단할 수 있습니다.

NotebookLM

# 후보 물질 선정 (Candidate Triage)




Triage View에서 생성된 시퀀스 리스트와 주요 지표를 비교 분석하여 최종 후보를 선정합니다.

NotebookLM

# Boltz Lab 플랫폼 활용 요약 및 인사이트

## Strengths (장점)

- **통합 환경**: 예측(Sandbox)과 디자인(Design)이 하나의 인터페이스로 통합되어 워크플로우 효율성 증대.
- **직관적 시각화**: 복잡한 pLDDT 점수와 3D 구조를 웹상에서 즉시 확인 및 상호작용 가능.
- **유연한 디자인**: Linear, Cyclic 펩타이드부터 항체, 저분자까지 다양한 모달리티 지원.

## Operational Considerations (운영 가이드)

- **입력 데이터 규격**: 타겟 구조 파일은 반드시 `.cif` (mmCIF) 형식을 준수해야 함.
- **용량 제한**: 대규모 단백질 복합체(1,200 aa 이상) 입력 시 시퀀스 잘림 현상에 대한 사전 전처리 필요.
- **탐색 규모**: 성공적인 바인더 디자인을 위해서는 최소 5,000개 이상의 생성 예산(Budget) 설정 권장.

NotebookLM